

PROJECT BRICK WARFARE

게임 소개 및 실행 설명

1. 기본 정보

항목	내용
제목	PROJECT BRICK WARFARE
장르	3D 블록 전술 RTS / TPS 하이브리드
플랫폼	PC 웹 브라우저
한 줄 소개	세 거점을 지휘하다가 결정적인 순간 유닛을 직접 조종하는 3분 전쟁 게임
플레이 링크	https://wlsalswo14.github.io/WARGAMES/
소스 코드	https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES
플레이 영상	제출 전 YouTube 일부 공개 링크 입력

별도 설치, 로그인, 유료 라이선스가 필요하지 않습니다.

2. 핵심 콘셉트

플레이어는 피해를 받지 않는 전장 지휘관으로 시작합니다. 높은 시점에서 전황을 읽고 병력에 명령을 내리다가, 전차·보병·드론·헬기·전투기 등 아군 유닛 하나에 즉시 접속해 직접 전투할 수 있습니다.

핵심 재미는 두 시점을 반복하는 데 있습니다.

- God Mode:** 전장 전체를 보고 병력의 목표를 결정합니다.
- Possession Mode:** 선택한 유닛을 직접 조종해 교착된 전선을 돌파합니다.

3. AI Challenge 규칙

- 경기 형식: 1:1 또는 1:1:1
- 제한 시간: 3분
- 목표 거점: 중립 거점 A / B / C
- 시작 병력: 진영별 10기
- 초기 편성: 보병 3기, 장군 1기, 전차 2기, 드론 2기, 헬기 1기, 전투기 1기
- 전장 변형: 시가전, 능선전, 참호전 중 경기 시작 시 무작위 선택
- 승리 점수: 100점
- 플레이 진영: 청람 연방
- 직접 조종: 아군 유닛에 즉시 접속, 횡수·대기시간 제한 없음

점수

행동	점수
거점 점령	8
적 유닛 격파	2
적 장군 제거	12
적 지휘관 기만	5
거점 1개 유지	초당 1
거점 2개 유지	초당 3
거점 3개 유지	초당 5

100점을 먼저 달성하거나, 모든 적대 진영을 전멸시키거나, 적 본부를 파괴하면 즉시 승리합니다. 제한 시간이 끝나면 가장 높은 점수의 진영이 승리합니다.

거점 점령

거점 반경 안에서 생존 유닛 수가 가장 많은 단독 진영이 점령을 진행합니다. 5초 동안 우세를 유지하면 소유권이 바뀝니다. 동물이면 **교전 중** 상태가 되어 점령이 멈춥니다.

거점을 점령하면 다음 변화가 즉시 보입니다.

- HUD의 A/B/C 상태가 진영색으로 변경
- 거점 주변 실제 지형이 소유 진영색으로 변경
- 해당 진영 점수 8점 획득
- 생존 병력이 부족할 때 살아 있는 본진과 점령 거점에서 증원 생성
- 플레이어는 **B**를 눌러 해당 거점 주변에 생산기지를 건설 가능

생산기지는 100 SUP가 필요하며 점령 거점당 1개만 건설할 수 있습니다. 가동 중인 생산기지가 있으면 진영 병력 상한이 기지 수에 따라 최대 2기 증가합니다. 거점을 빼앗기거나 기지 내구도가 35% 이하로 떨어지면 가동을 멈춥니다.

생존 병력이 0기가 되면 해당 진영은 멸망합니다. 거점만 남아 있어도 병력이 모두 사라지면 더 이상 증원되지 않습니다.

4. 플레이 방법

시작 30초 권장 흐름

1. 시작과 동시에 청람 전차가 자동 선택됩니다.
2. **2**를 눌러 전차를 B 거점으로 보냅니다.
3. **Enter**를 눌러 전차를 직접 조종합니다.
4. **W / A / S / D**로 이동하고 좌클릭을 누르고 일반공격을 연사합니다.
5. 우클릭 특수공격으로 적 전차나 건물을 파괴합니다.
6. **G**로 God Mode에 복귀해 다른 유닛을 A 또는 C로 보냅니다.

7. 거점을 점령하면 **B**를 누르고 거점 주변을 좌클릭해 생산기지를 건설합니다.

God Mode

입력	기능
마우스 이동	마우스 이동 방향과 동일하게 시점 회전
W / S	바라보는 방향으로 전진 / 후진
A / D	오른쪽 / 왼쪽 이동
Space / Shift	상승 / 하강
마우스 휠	이동속도 변경
좌클릭	유닛 선택
우클릭	지면 이동 또는 적 공격 명령
1 / 2 / 3	선택 유닛을 A / B / C 거점으로 명령
B	점령 거점 생산기지 건설 도구
Enter	선택 유닛 직접 조종
유닛 더블클릭	해당 유닛 직접 조종
Esc	마우스 포인터 잠금 해제

직접 조종

입력	기능
마우스 이동	마우스 이동 방향과 동일하게 조준과 시점 회전
W / S	전진 / 후진
A / D	오른쪽 / 왼쪽 이동
Space / Shift	헬기·드론 상승 / 하강, 전투기 기수 올림 / 내림
좌클릭 / 누르고 유지	빠른 일반공격 연사
우클릭 / 누르고 유지	강력한 특수공격 또는 드론 자폭
V	1인칭 / 3인칭 전환
G / Esc	God Mode 복귀

5. 유닛

보병

- 빠른 일반 사격
- 낮은 체력과 장갑
- 좁은 길과 건물 사이 기동에 유리
- 특수공격 없음

장군

- 진영당 1명만 출전하는 고유 지휘 유닛
- 보병보다 높은 체력·장갑·이동속도와 3배 점령력
- 빠른 일반 사격과 강한 **지휘 유탄** 특수공격
- 금색 견장·장교 모자·진영기로 일반 보병과 구분
- 적 장군을 제거한 진영은 일반 격파 대신 12점 획득

전차

- 높은 체력과 전면 장갑
- 일반 기관총과 철갑 주포 사용
- 철갑 주포는 재사용 대기시간이 길지만 건물을 한 번에 붕괴시킬 수 있음

드론

- 빠른 공중 이동과 일반 사격
- 우클릭으로 즉시 자폭
- AI도 거점 주변의 적에게 스스로 돌입 자폭
- 적 유닛이나 구조물에 직접 충돌하면 폭발

전투기와 헬기는 AI Challenge와 Sandbox에서 사용할 수 있습니다. 두 유닛 모두 일반공격과 전차 주포급 특수공격을 보유하며, 지형·나무·건물·거점·적 유닛에 충돌하면 파괴됩니다. 아군 공중 유닛끼리의 충돌은 무시합니다.

전투기를 직접 조종할 때 **Space** 는 기수를 위로, **Shift** 는 아래로 계속 회전시킵니다. 충분한 고도에서 **Space** 를 약 8초간 유지하면 상승·배면·하강 구간이 연결된 360° 후방 루프를 완주합니다. 기본 3인치 카메라는 기체와 지평선·지면을 함께 보여주며, **V** 로 전환하는 1인칭은 기수 방향을 그대로 따라갑니다.

전투기 빙의 중에는 3인치 카메라가 기체보다 높은 측면 위치로 이동하고 선택 원·진영 화살표가 숨겨집니다. 기체는 십자선 아래에 표시되며 화면 중앙 조준선이 선체에 가리지 않습니다.

6. 적 지휘관과 전술 기만

적응형 적 지휘관은 플레이어가 **A / B / C** 중 어디로 반복해서 명령하는지 가중치로 기록합니다. 한 목표에 명령이 몰리면 HUD에 적의 예상 대응 거점과 신뢰도가 표시되고, 적 예비대 일부가 그 전선으로 이동합니다.

예측 신뢰도가 높아졌을 때 다른 거점으로 공세를 바꾸면 적의 대응이 빗나가며 **전술 기만** 5점을 얻습니다.

이 시스템은 외부 서버나 LLM을 사용하지 않습니다. 브라우저 내부의 경량 가중치 시스템이므로 오프라인 정적 호스팅에서도 동작합니다.

7. Sandbox

시작 화면에서 Sandbox를 선택하면 다음 기능이 열립니다.

- 청람·적월·황토 3개 진영
- 모든 진영 유닛 직접 조종
- 보병·전차·전투기·헬기·드론 무한 배치
- 고층 건물·긴 장벽·나무 무한 배치
- 산 생성과 참호 굴착
- 생산기지 무제한 배치
- 무작위 절차 생성 전장
- 전력 변화에 따른 3진영 자율 외교
- 점령 거점 기반 증원

Sandbox는 승패나 시간 제한 없이 시스템을 자유롭게 시험하는 모드입니다.

8. 파괴와 물리 표현

- 탄환과 폭탄은 십자선이 가리키는 방향으로 직선 비행합니다.
- 전차·전투기·헬기·장군의 광역 특수탄은 지면에 맞아도 충돌점 반경에 스플래시 피해를 적용합니다.
- 지면 스플래시는 가까운 유닛에 거리 비례 피해를 주고 주변 구조물 블록도 손상시킵니다.
- 입사 방향과 관통력에 따라 장갑 피해와 도탄을 계산합니다.
- 유닛, 나무, 건물처럼 실제 대상이 파괴될 때만 블록 파편이 생성됩니다.
- 건물 하부 지지 블록이 일정 비율 이상 사라지면 상부가 연쇄 붕괴합니다.
- 장식용 폭발만으로 멸정한 대상이 블록으로 분해되지는 않습니다.
- 사격, 폭발, 점령, 결과 음악은 Web Audio API로 실시간 합성합니다.

전장은 외부 이미지나 3D 에셋 없이 코드로 생성됩니다. 하늘 그라데이션과 태양광, 거리 안개, 경사면 암석색, 물 반사, 레고 플라스틱·금속·유리 재질을 구분해 적용합니다. 하드웨어 가속 환경에서는 안티앨리어싱을 사용하고, 소프트웨어 렌더러에서는 자동으로 내부 해상도와 안티앨리어싱을 낮춰 플레이 성능을 우선합니다.

AI 유닛은 점령 대상이 없을 때 가장 가까운 아군 거점 주변을 순찰합니다. 참호 속 전차는 정지하지 않고 절반 속도로 통과하며, 구조물이나 다른 유닛 때문에 제자리에서 회전하면 좌우 탈출 방향을 번갈아 다시 계산합니다.

이동 명령이나 거점 진격 중에도 사거리와 지형 사선 안에 적이 보이면 일반공격을 계속합니다. 참호전 전장의 시작 방벽은 스폰 구역과 분리해 보병과 장군이 구조물 안에서 시작하지 않도록 배치했습니다.

9. 실행 방법

웹

1. Chrome 또는 Edge 최신 버전에서 플레이 링크를 엽니다.
2. **작전 시작** 을 누릅니다.
3. 브라우저가 마우스 포인터 잠금을 요청하면 허용합니다.

브라우저 하드웨어 가속을 켜야 WebGL이 GPU를 사용합니다. 소프트웨어 렌더러가 감지되면 게임이 내부 해상도를 낮추고 HUD에 안내를 표시합니다.

GitHub Pages는 HTML·JavaScript 파일을 정적으로 전달할 뿐 전투를 서버에서 계산하지 않습니다. 생산기지, 유닛 AI와 물리 계산은 각 심사자의 브라우저에서 실행되며, Challenge 병력은 진영당 기본 10기·최대 12기로 제한됩니다.

로컬 소스

```
git clone https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES.git
cd WARGAMES
npm install
npm run dev
```

프로덕션 검증:

```
npm run check
npm run build
npm run preview
```

10. 권장 환경

- 최신 데스크톱 Chrome 또는 Edge
- WebGL 2 지원 GPU
- 브라우저 하드웨어 가속 활성화
- 1366×768 이상 해상도
- 키보드와 마우스